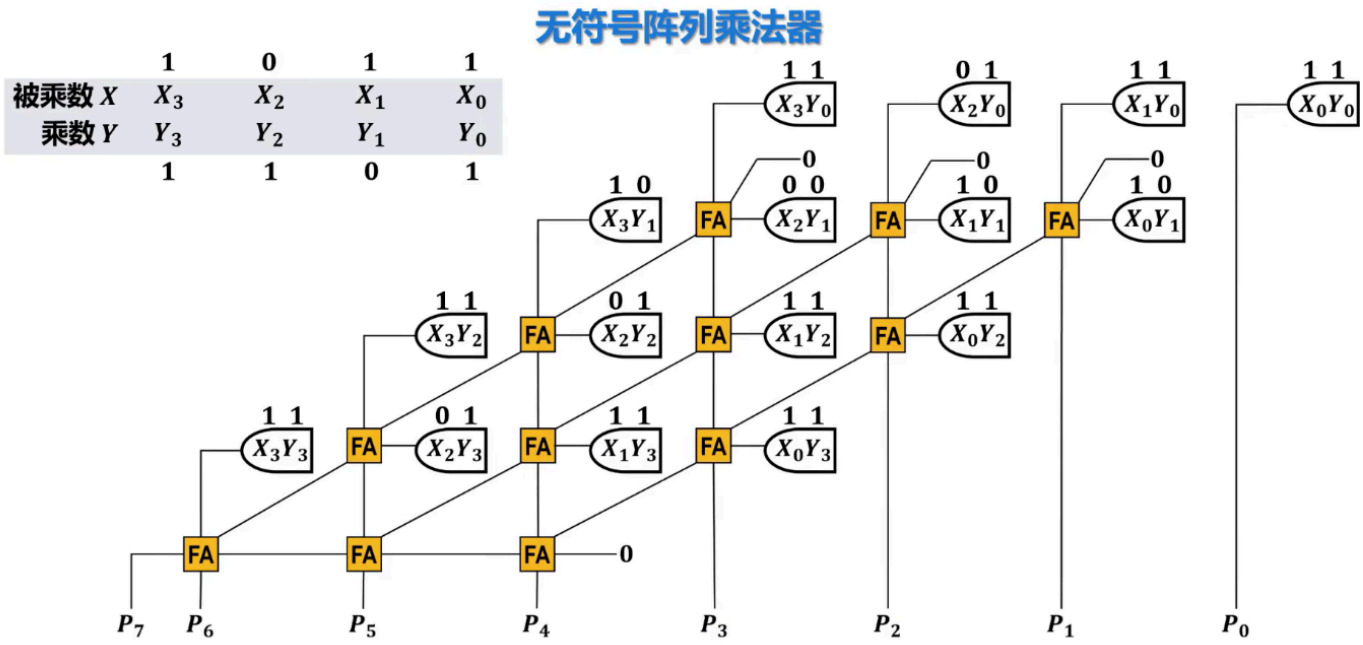
一、无符号二进制的笔算

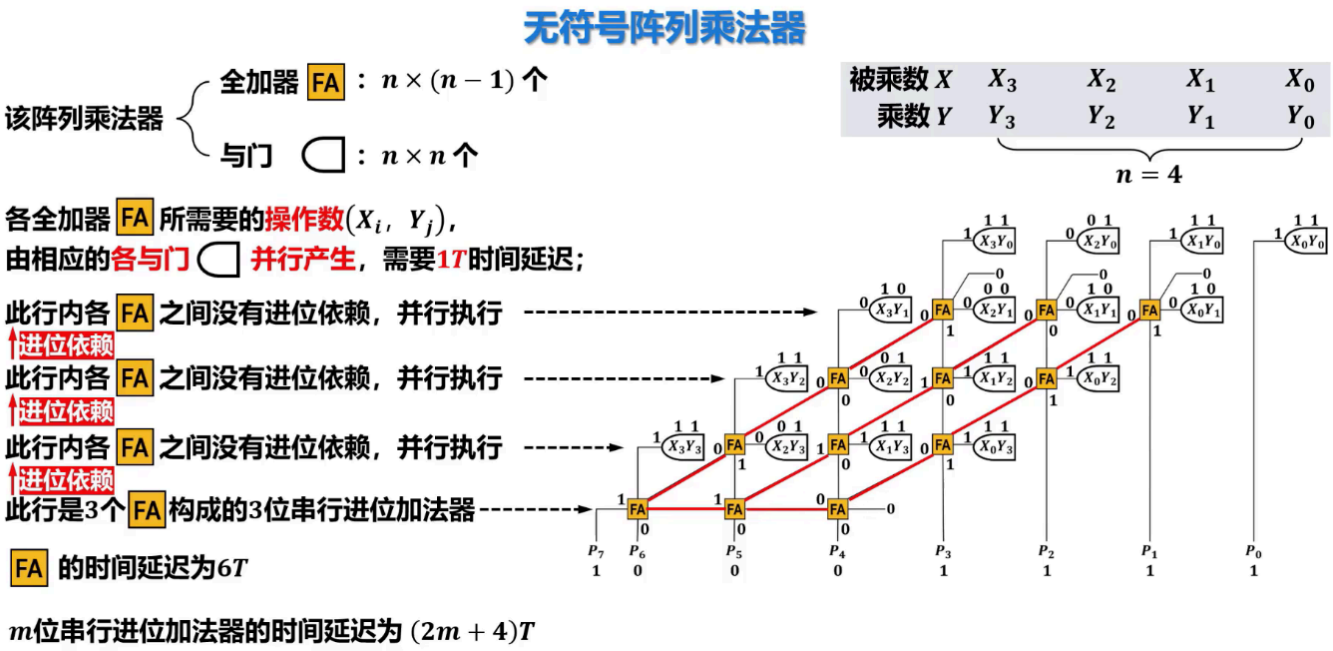
二进制乘法的笔算方法

	被乘数 X	X_3	X_2	X_1	X_0
	乘数 Y	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
×					
		X_3Y_0	X_2Y_0	X_1Y_0	X_0Y_0
	X_3Y_1	X_2Y_1	X_1Y_1	X_0Y_1	
	X_3Y_2	X_2Y_2	X_1Y_2	X_0Y_2	
+	X_3Y_3	X_2Y_3	X_1Y_3	X_0Y_3	

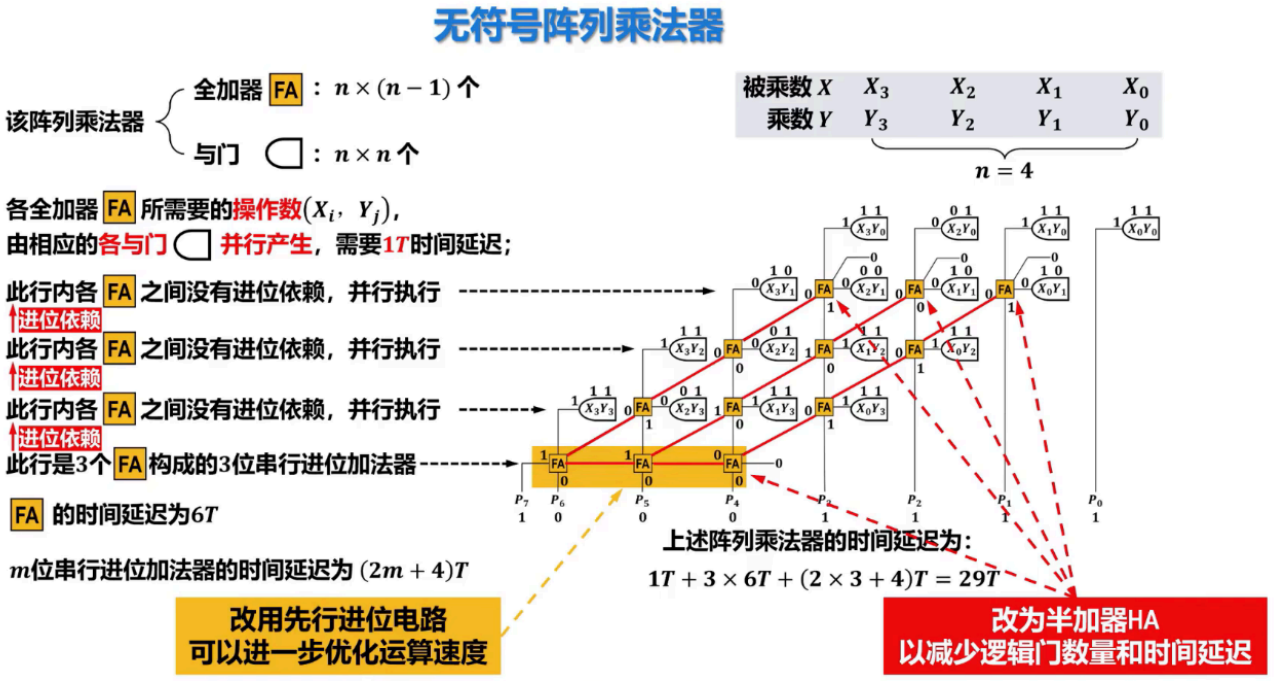
二、考虑将笔算的中间步骤用逻辑电路实现



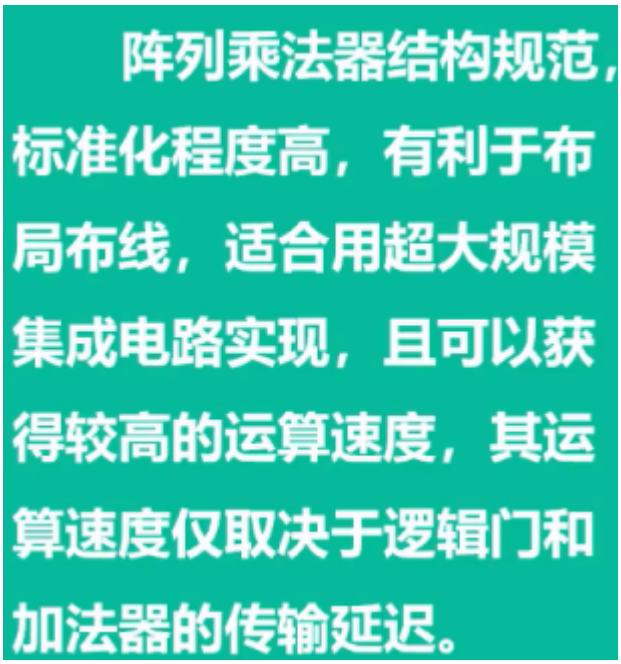
三、延迟分析


无符号阵列乘法器
该阵列乘法器
全加器 FA ： $n\times(n-1)$ 个
与门 ： $n\times n$ 个
被乘数 X X_3 X_2 X_1 X_0
乘数 Y Y_3 Y_2 Y_1 Y_0
$n=4$
各全加器 FA 所需要的操作数$(X_i,\ Y_j)$，
由相应的各与门 并行产生，需要1T时间延迟；
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行是3个 FA 构成的3位串行进位加法器
FA 的时间延迟为6T
m位串行进位加法器的时间延迟为 $(2m+4)T$

优化视角


无符号阵列乘法器
该阵列乘法器
全加器 FA ： $n\times(n-1)$ 个
与门 ： $n\times n$ 个
被乘数 X X_3 X_2 X_1 X_0
乘数 Y Y_3 Y_2 Y_1 Y_0
$n=4$
各全加器 FA 所需要的操作数$(X_i,\ Y_j)$，
由相应的各与门 并行产生，需要1T时间延迟；
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行内各 FA 之间没有进位依赖，并行执行
进位依赖
此行是3个 FA 构成的3位串行进位加法器
FA 的时间延迟为6T
m位串行进位加法器的时间延迟为 $(2m+4)T$
上述阵列乘法器的时间延迟为：
$1T+3\times6T+(2\times3+4)T=29T$
改用先行进位电路
可以进一步优化运算速度
改为半加器HA
以减少逻辑门数量和时间延迟

四、阵列乘法器的优点


阵列乘法器结构规范，
标准化程度高，有利于布
局布线，适合用超大规模
集成电路实现，且可以获
得较高的运算速度，其运
算速度仅取决于逻辑门和
加法器的传输延迟。